

Optimisation – TD₁

mai 2026

Ce TD vise à réviser le contenu d'algèbre linéaire et de calcul différentiel.

Exercice 1

Soit la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

1. Calculer la norme 1, norme infini, norme 2 et norme de Frobenius de A . (norme de Frobenius : $\|A\|_F = \sqrt{\text{Tr}(A^\top \cdot A)}$)
2. A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1} .

Exercice 2

1. Considérer la fonction quadratique

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} x^\top \cdot A \cdot x + b^\top \cdot x + c = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c \end{cases}$$

où $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in M_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Calculer $\nabla f(x)$ et $H_f(x)$.

2. Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, et $h = f \circ u$ où

$$f(u) = \begin{bmatrix} u_1^2 - u_2 \\ u_1 + u_2^2 \end{bmatrix}, \quad u(x) = \begin{bmatrix} x_1 + x_3 \\ x_2^2 - x_3 \end{bmatrix}$$

Calculer la matrice Jacobienne $J_h(x)$.

3. Soit $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$, et $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$. Considérer la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \ln \left(\sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top \cdot x + b_i) \right)$$

Calculer $\nabla f(x)$.

Exercice 3

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, croissante et vérifiant $f(0) = 1$. On considère $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme euclidienne notée $\| \cdot \|$. On pose $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par

$$F(x) = f(\|x\|) \cdot x$$

1. Montrer que la fonction

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ et déterminer sa différentielle en $(\lambda, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

2. Montrer que la fonction

$$g : \begin{cases} \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(\|x\|) \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et exprimer sa différentielle en $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ à l'aide de f' .

3. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et déterminer sa différentielle.

4. Montrer que F est différentiable en $0_{\mathbb{R}^n}$ et déterminer $dF_{0_{\mathbb{R}^n}}$.

5. La fonction F est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$?

6. Montrer que

$$\forall (x, h) \in (\mathbb{R}^n)^2, \langle dF_x(h), h \rangle \geq f(\|x\|) \times \|h\|^2$$

Exercice 4

Une usine planifie de fabriquer n types de produits en utilisant m ressources différentes. Supposons que chaque produit de type $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ a besoin de la quantité $a_{i,j}$ de la ressource $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$. D'après la limitation du fournisseur des ressources, la quantité totale de la ressource j est b_j , et le besoin total du produit i est limité par d_i au maximum. Notons p_i le profit que l'usine réalise en fabriquant un produit de type i . L'usine souhaite maximiser son profit total. Modéliser ce problème d'optimisation.

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy + 5yz + 6xz - 7x - 8y - 9z + 10$.

1. Mettre f sous la forme d'une fonction quadratique $f(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle + c$ où A est une matrice symétrique, $b \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$.
2. Soient $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ la plus petite et la plus grande valeur propre de A , respectivement. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \lambda_{\min} \|x\|_2^2 \leq \langle A \cdot x, x \rangle \leq \lambda_{\max} \|x\|_2^2$$

3. Montrer que si A est définie positive alors f est « infinie à l'infini » et admet un unique minimum sur $\mathbb{R}^3$.
4. Montrer que si A n'est pas positive alors f n'admet pas de minimum sur $\mathbb{R}^3$.

Exercice 6 : convexité

1. Soient E un espace vectoriel normé et $V \subset E$, $J_1, J_2 : V \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions convexes, $\lambda > 0$, et $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe croissante, I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant l'ensemble $J_1(V)$, $\psi : E \rightarrow E$ une fonction affine.

Montrer que $J_1 + J_2$, $\max(J_1, J_2)$, λJ_1 , $\phi \circ J_1$ et $J_1 \circ \psi$ sont convexes.

2. Soit A une matrice symétrique d'ordre n et $b \in \mathbb{R}^n$. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose $J(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle$. Montrer que J est convexe si et seulement si A est semi-définie positive, et que J est strictement convexe si et seulement si A est définie positive. Dans ce dernier cas, montrer que J est aussi fortement convexe et trouver la meilleure constante α .

Exercice 7 : forte-convexité

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ deux entiers non nuls. Soient $A \in M_{p,n}(\mathbb{R})$ une matrice rectangulaire, $b \in \mathbb{R}^p$ un vecteur. On définit la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{2} \|A \cdot x - b\|^2$$

Attention on utilisera la même notation pour la norme et le produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$ et dans $\mathbb{R}^p$, mais les vecteurs ne sont a priori pas de la même taille !

1. Montrer que f est une fonctionnelle quadratique et préciser la matrice carrée $A_0 \in M_n(\mathbb{R})$, le vecteur $b_0 \in \mathbb{R}^n$ et la constante $c_0 \in \mathbb{R}$ associés à f .
2. Donner l'expression du gradient $\nabla f(x)$ et de la matrice hessienne $H_f(x)$ de f en tout point $x \in \mathbb{R}^n$.
3. Montrer que f est convexe.
4. Montrer que f est fortement convexe si et seulement si $\text{Ker}(A) = \{0\}$.